

报告

日期：2026-06-06

项目目录：`/home/o_mabin/LLM/nnscaler-clj/gem5/fasterrvit/simple`

1. 复现目标

本次复现围绕玉米雄穗目标检测系统展开，完成了数据集检查、4GPU 短周期训练、模型评估、检测结果可视化以及无人机巡检航线规划。训练轮数设置为 10 epoch，目标是验证项目流程完整性、代码可运行性和系统展示效果，不以最终精度作为唯一评价指标。

2. 运行环境

项目	结果
Python/PyTorch 环境	<code>.venv_fasterrvit</code>
训练 GPU 数量	4
GPU 型号	<code>NVIDIA A100 80GB PCIe, NVIDIA A100 80GB PCIe, NVIDIA A100 80GB PCIe, NVIDIA A100 80GB PCIe</code>
训练耗时	140.906 秒
模型类别数	1 类，玉米雄穗 pith

4GPU 启动命令如下：

```
python3 -m torch.distributed.launch --nproc_per_node=4 --nnodes=1 --node_rank=0 --master_addr=127.0.0.1 --master_port=29500 train.py
```

3. 脚本运行流程与输出对应关系

本项目按“环境确认、数据检查、4GPU 训练、无人机规划、可视化素材生成、报告汇总”的顺序执行。各脚本与输出结果的对应关系如下。

步骤	运行命令	主要输出
1. 检查 4GPU 环 境	<pre>CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3 .venv_fasterrvit/bin/python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available(), torch.cuda.device_count())"</pre>	确认 CUDA 可用，GPU 数量为 4
2. 数据集 检查与样 例标注	<pre>.venv_fasterrvit/bin/python scripts/reproduce_simple.py --output-dir repro_outputs</pre>	dataset_stats.json、sam ple_gt_boxes.png、基础 复现日志
3. 4GPU 训练与评 估	<pre>CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3 .venv_fasterrvit/bin/python -m torch.distributed.run --nproc_per_node=4 scripts/train_4gpu_short.py -- epochs 10 --output-dir repro_outputs/4gpu_train</pre>	训练日志、rank 日志、 模型权重、loss 曲线、 评估指标
4. 重新渲 染检测样 例	<pre>CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 .venv_fasterrvit/bin/python scripts/render_trained_detection.py --train-dir repro_outputs/4gpu_train --max-images 40</pre>	eval_detection_sample.pn g，展示训练后模型推理 结果
5. 生成无 人机航线 规划	<pre>.venv_fasterrvit/bin/python scripts/plan_uav_mission.py --output-dir repro_outputs/4gpu_train</pre>	uav_mission_plan.json、 uav_route_plan.png

步骤	运行命令	主要输出
6. 生成综合展示图	<code>.venv_fasterrvit/bin/python scripts/create_teacher_visuals.py --train-dir repro_outputs/4gpu_train</code>	9 宫格样例、数据集面板、训练面板、无人机任务面板、教师展示总拼图
7. 生成教师展示报告	<code>.venv_fasterrvit/bin/python scripts/create_teacher_report.py --train-dir repro_outputs/4gpu_train --output repro_outputs/reports/FasterRVIT_UAV_教师展示版复现报告.md</code>	当前 Markdown 报告
8. 生成新版立项书	<code>.venv_fasterrvit/bin/python scripts/create_uav_proposal_docx.py</code>	立项书_加入无人机航线规划版.docx

其中，训练脚本 `scripts/train_4gpu_short.py` 会在 rank 0 进程中统一保存训练日志、模型权重、loss 曲线和评估指标；`rank_0.log` 至 `rank_3.log` 用于记录 4 个分布式进程实际参与训练的情况。可视化脚本 `scripts/create_teacher_visuals.py` 不重新训练模型，只读取已生成的指标、航线和图像结果，再组合生成用于展示的图表。

主要图片的生成来源如下。

图片	生成脚本	数据来源	展示目的
<code>sample_gt_boxes.png</code>	<code>scripts/reproduce_simple.py</code>	VOC 标注 XML 与原始图像	展示单张图像的真实标注框
<code>annotation_gallery_9.png</code>	<code>scripts/create_teacher_visuals.py</code>	320 张图像的标注统计	展示不同目标密度下的 9 张代表性样例
<code>dataset_dashboard.png</code>	<code>scripts/create_teacher_visua</code>	<code>dataset_stats.json</code> 与	展示数据量、目标数量、

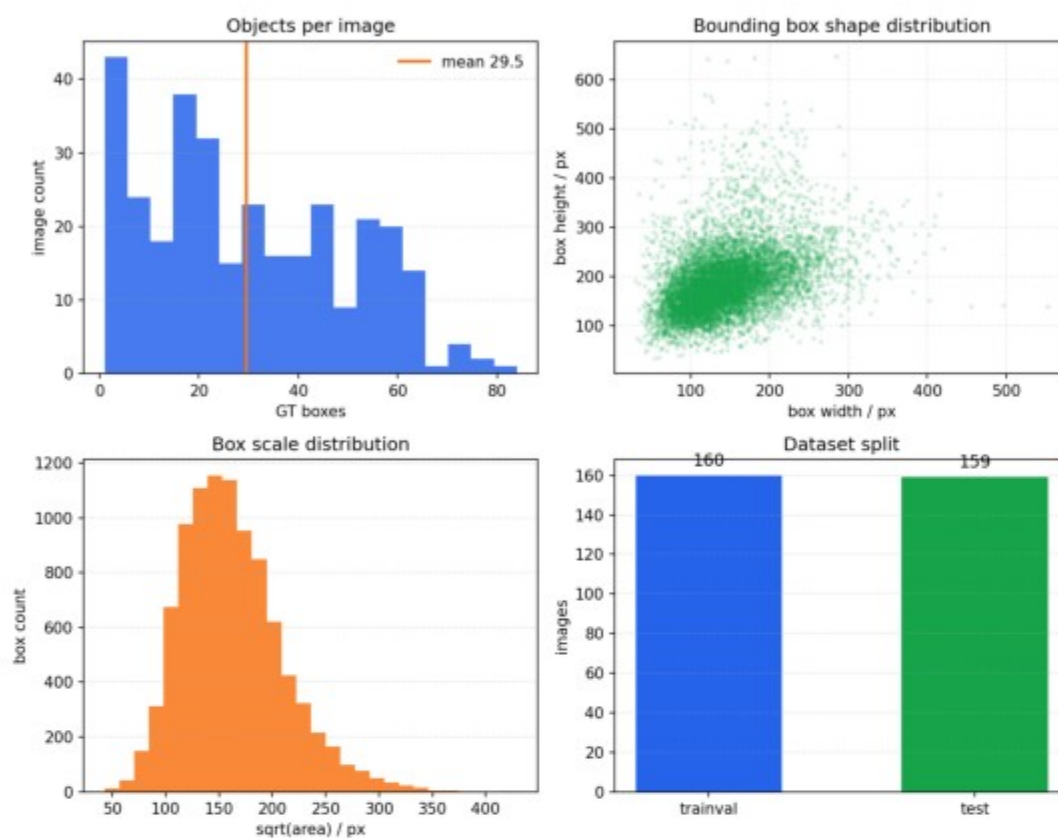
图片	生成脚本	数据来源	展示目的
	ls.py	XML 标注	框尺度分布和数据集划分
loss_curve.png	scripts/ train_4gpu_short.py	10 epoch 训练日志	展示 loss 随训练轮次下降的过程
training_dashboard.png	scripts/ create_teacher_visuals.py	train_metrics.json	汇总 4GPU、loss、mAP 和训练耗时
eval_detection_sample.png	scripts/ render_trained_detection.py	训练后模型权重与测试图像	展示模型推理得到的雄穗预测框
uav_route_plan.png	scripts/ plan_uav_mission.py	田块尺寸、飞行高度、视场角、重叠率	展示无人机往复式覆盖航线
uav_mission_dashboard.png	scripts/ create_teacher_visuals.py	uav_mission_plan.json	展示覆盖航带、航点高度、规划参数和任务流程
teacher_display_montage.png	scripts/ create_teacher_visuals.py	上述各类图像结果	汇总形成教师展示用总拼图

4. 可视化总览

下图汇总了数据集统计、样例标注、4GPU 训练曲线、检测结果和无人机巡检规划，便于快速展示本次复现的主要输出。

Dataset dashboard

Dataset and annotation statistics



Dataset summary

Images	
Annotations	
GT boxes	
Avg boxes/image	
Max boxes/image	
Image width	345
Image height	230

Detection sample

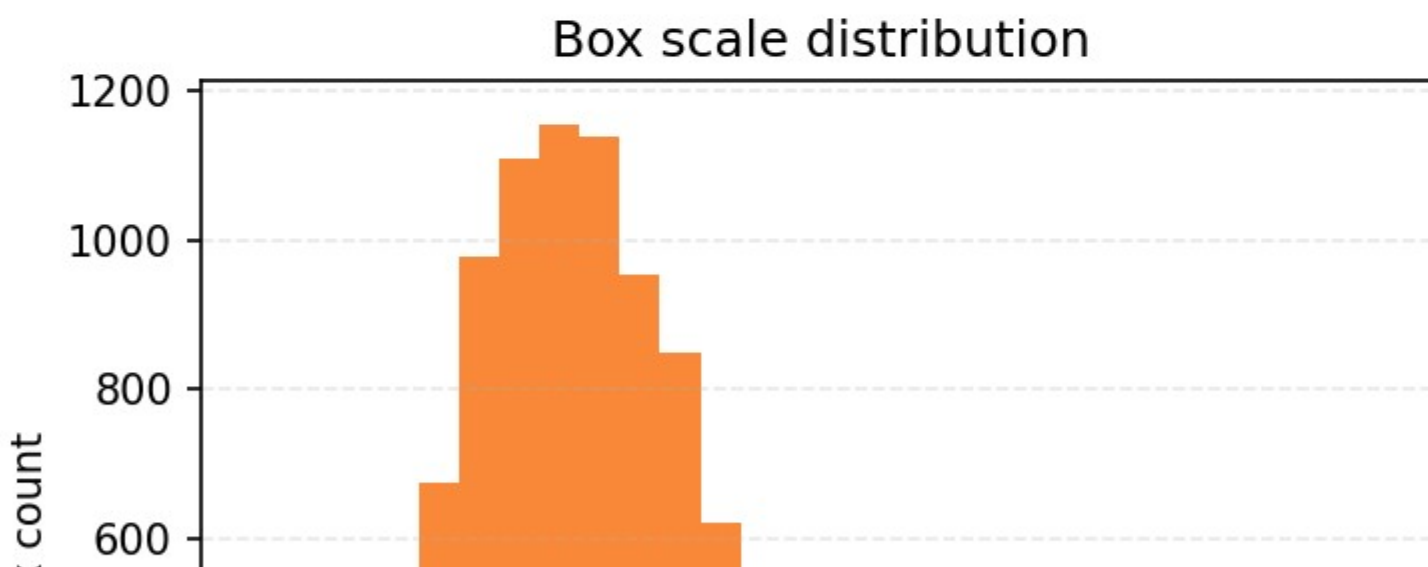
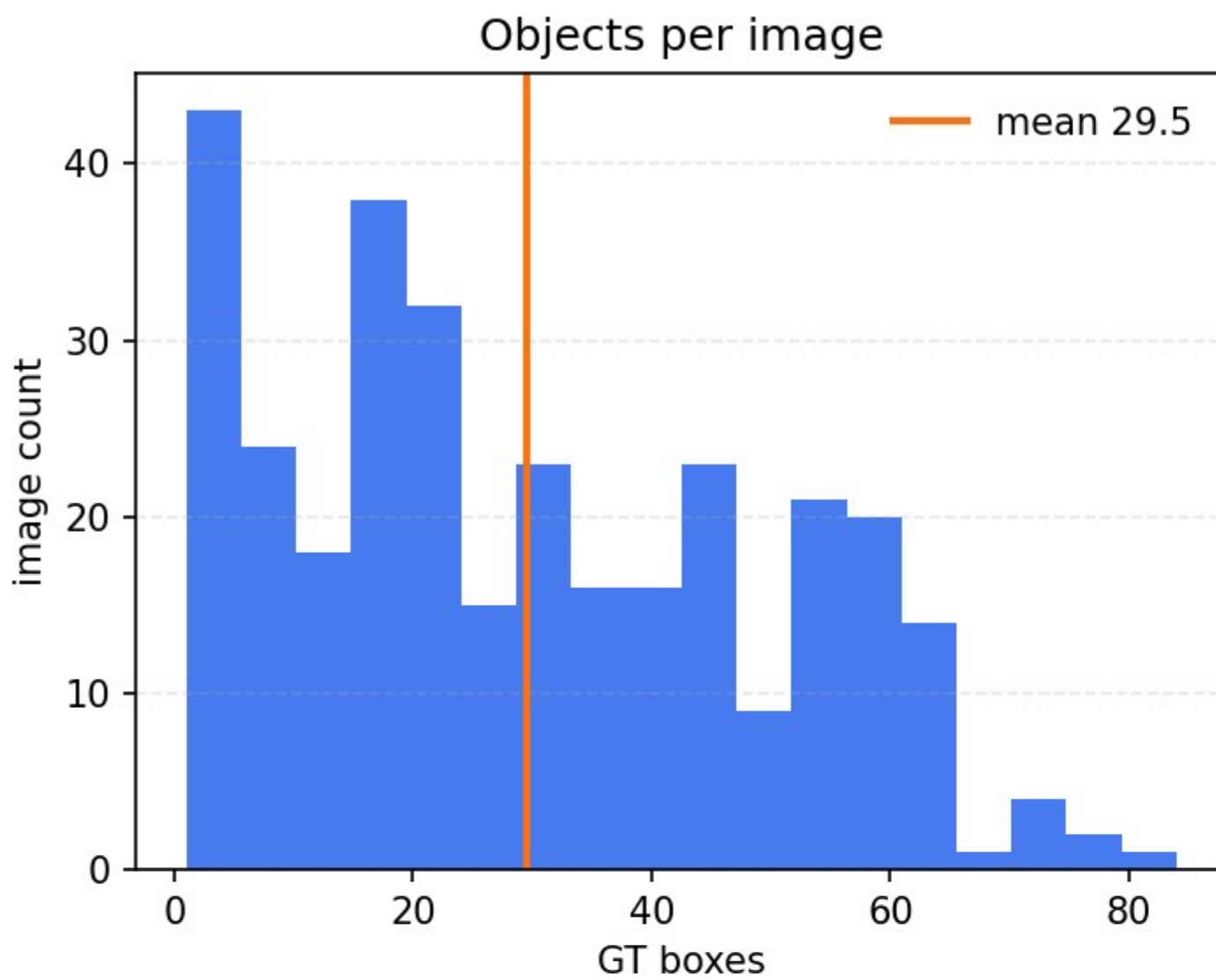
Evaluation sample: predicted corn tassel boxes



5. 数据集检查

指标	数值
图像数量	320
标注文件数量	320
训练集数量	160
测试集数量	159
雄穗标注总数	9437
单图平均雄穗数	29.4906
单图最大雄穗数	84

数据集统计面板如下：



9 张代表性样例标注如下，用于展示数据中玉米雄穗目标数量、尺度和画面密度的变化：

Corn tassels



样例标注可视化如下，红框表示标注出的玉米雄穗区域：



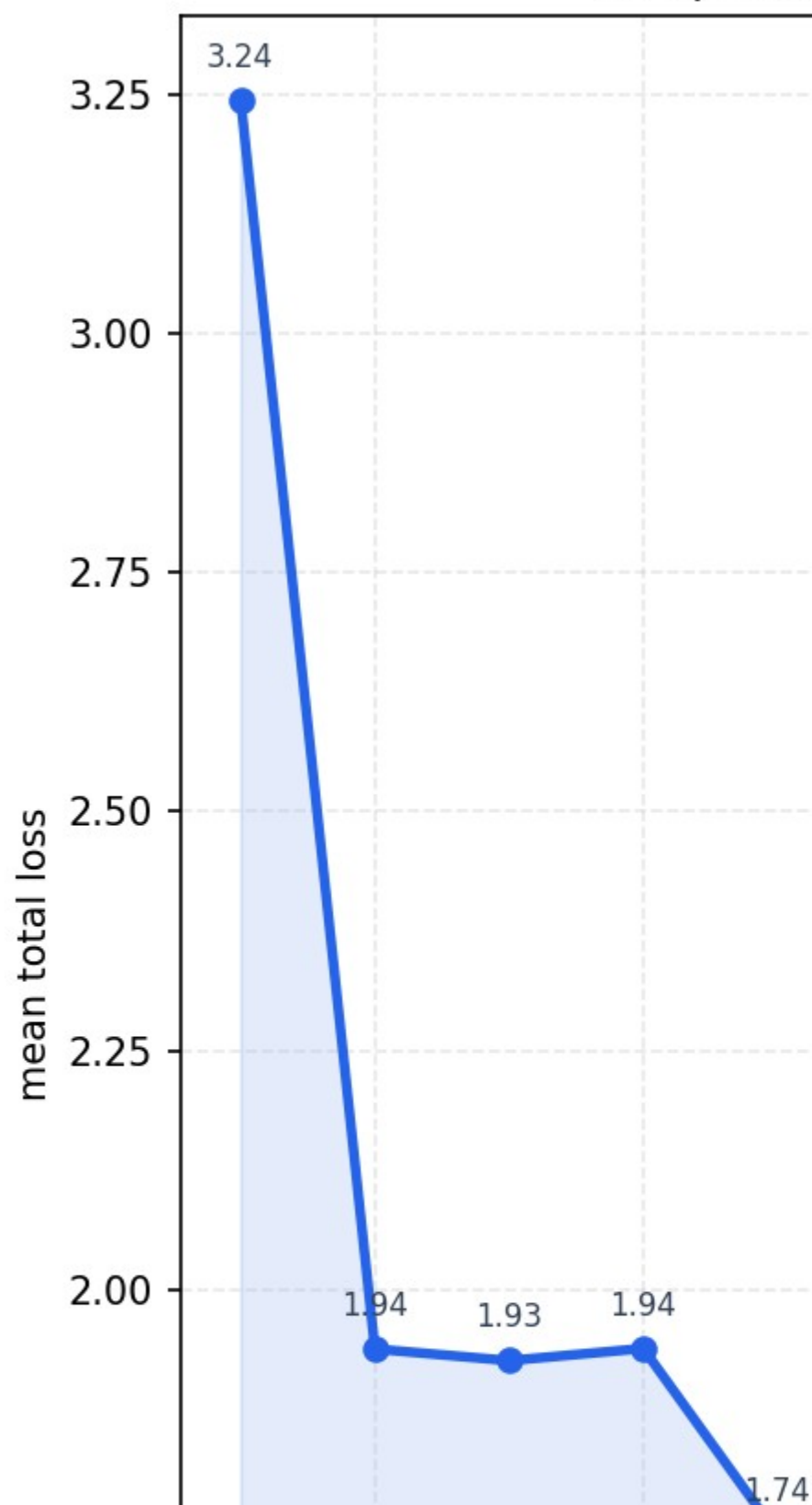
6. 4GPU 训练结果

本次训练采用 4GPU 分布式短训练方式，每个 GPU 处理训练集的一个数据切片，并在每次反向传播后同步平均梯度。训练共完成 10 个 epoch。

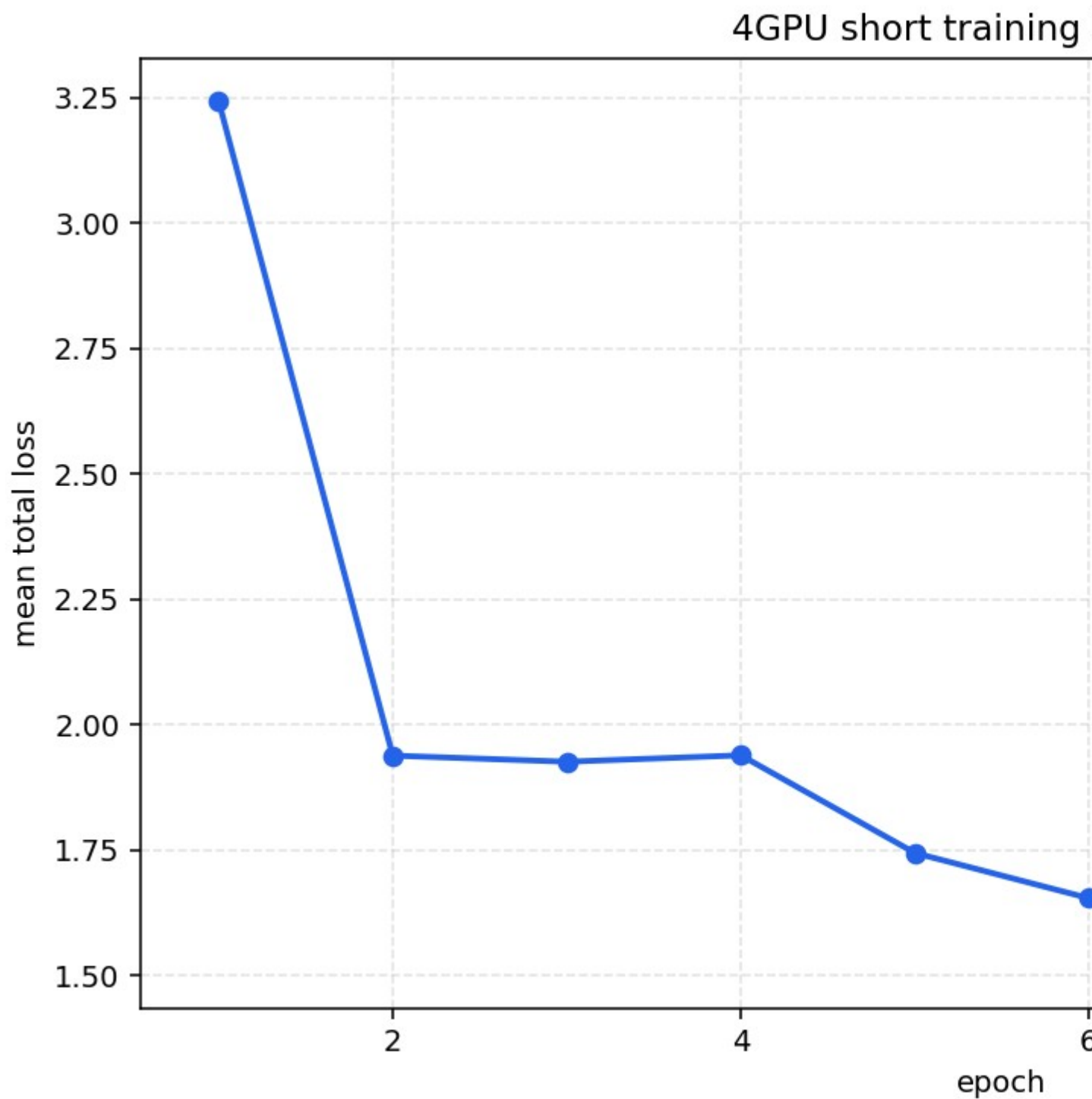
指标	数值
初始 epoch 平均 total	3.24292
loss	4
最终 epoch 平均 total	1.52137
loss	7
评估图像数量	40
mAP	0.00568
	2

训练结果综合面板如下：

10 epoch training loss



训练 loss 曲线如下：



训练日志保存于： `../4gpu_train/logs/train_4gpu_10epoch.log`

模型权重保存于： `../4gpu_train/checkpoints/fasterrcnn_4gpu_10epoch.pth`

7. 检测结果展示

训练结束后，使用测试集样例进行检测可视化。由于本次训练周期较短，检测效果主要用于展示完整推理流程。

Evaluation sam



检测样例中展示预测框数量：5

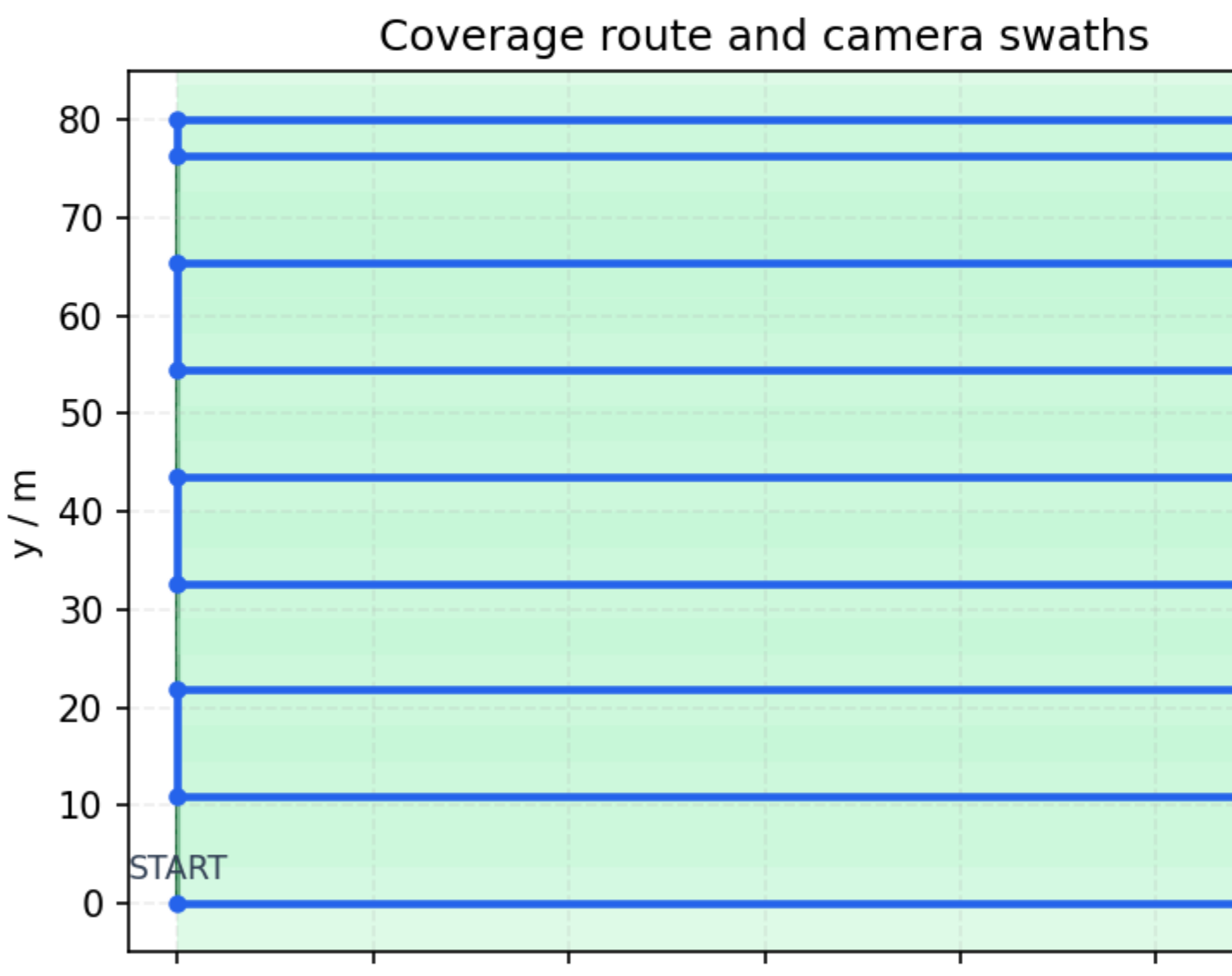
检测样例最高置信度：0.314878

8. 无人机航线规划

在检测系统基础上，项目加入无人机巡检规划模块。默认设置田块尺寸为 120.0m x 80.0m，飞行高度 25.0m，相机视场角 72.0°，旁向重叠率 0.7。

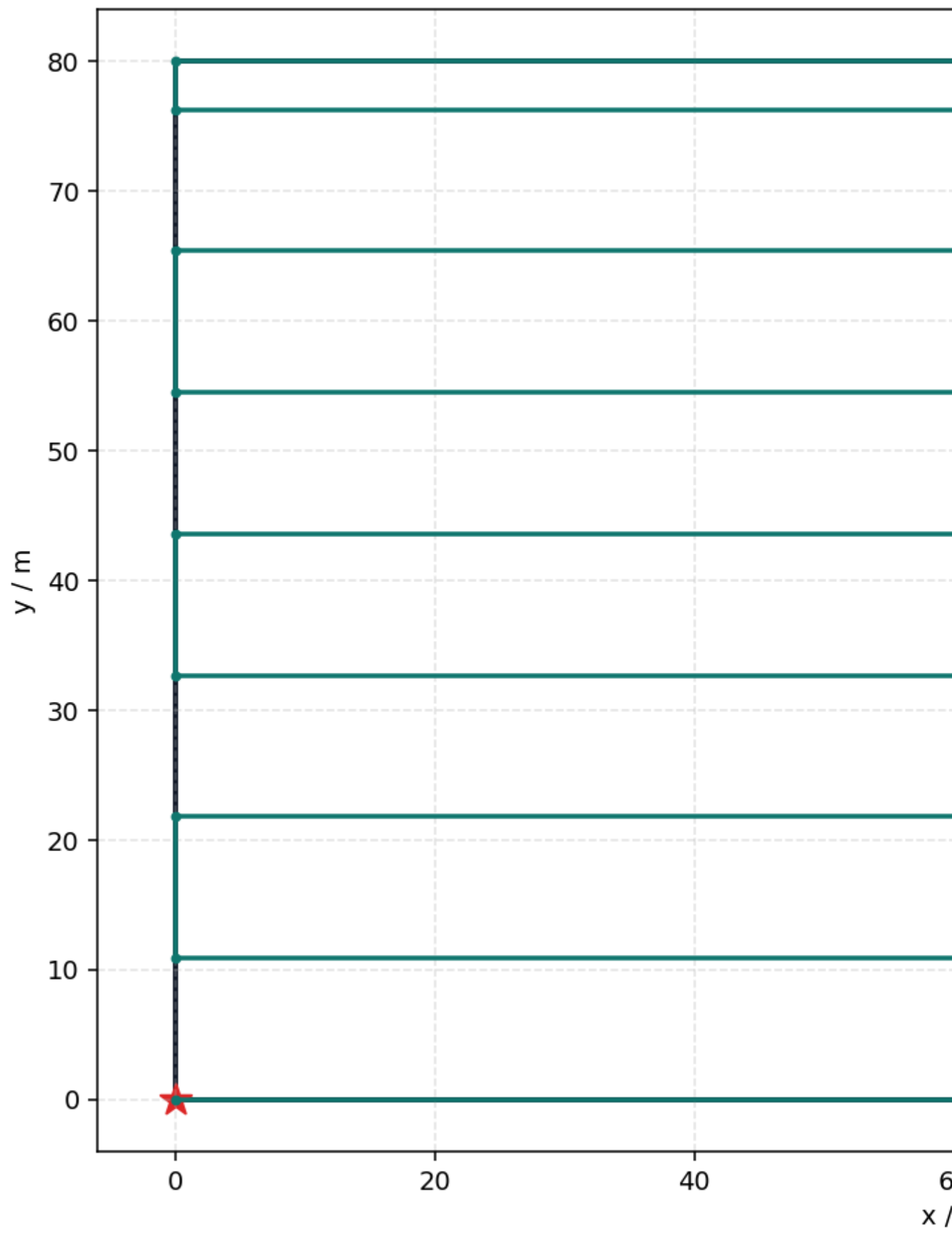
指标	数值
航线间距	10.898m
航点数量	18
航程估计	1160.0m
飞行时间估计	290.0 s

无人机任务规划面板如下，包含覆盖航带、航点高度、关键参数和系统流程：



无人机往复式覆盖航线如下：

UAV lawnmower route for c



9. 立项书更新

已生成加入无人机航线规划内容的新版立项书：

立项书_加入无人机航线规划版.docx

新版文档增加了田块边界建模、覆盖式航线规划、低空图像采集、检测结果空间映射、去雄作业路径规划等内容，并已通过 .docx 校验。

10. 输出文件

文件	说明
<code>../4gpu_train/logs/train_4gpu_10epoch.log</code>	4GPU 训练日志
<code>../4gpu_train/logs/nvidia_smi_before.txt</code>	训练前 GPU 状态
<code>../4gpu_train/logs/nvidia_smi_after.txt</code>	训练后 GPU 状态
<code>../4gpu_train/reports/train_metrics.json</code>	训练与评估指标
<code>../4gpu_train/screenshots/loss_curve.png</code>	loss 曲线
<code>../4gpu_train/screenshots/eval_detection_sample.png</code>	检测样例
<code>../4gpu_train/screenshots/uav_route_plan.png</code>	无人机航线图
<code>../4gpu_train/screenshots/teacher_display_montage.png</code>	教师展示总拼图
<code>../4gpu_train/screenshots/annotation_gallery_9.png</code>	9 宫格标注样例
<code>../4gpu_train/screenshots/dataset_dashboard.png</code>	数据集统计面板

文件	说明
<code>../4gpu_train/screenshots/training_dashboard.png</code>	4GPU 训练结果面板
<code>../4gpu_train/screenshots/ uav_mission_dashboard.png</code>	无人机任务规划面 板

11. 结论

本次复现完成了从数据读取、模型训练、模型评估、结果可视化到无人机规划展示的完整流程。4GPU 短训练能够正常完成，项目具备继续开展长周期训练、精度优化和无人机实地采集闭环扩展的基础。